

Métodos Numericos I: Bisección y Regla Falsa

Contreras Reyes Orlando

Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131,
Aguascalientes, México.

Contributing authors: al348390@edu.uaa.mx;

1 Objetivo

En nuestro día a día nos encontramos con situaciones donde se pueden expresar como situaciones matemáticas, y para resolverlas es necesario encontrar soluciones numéricas. En esta práctica se busca aplicar los métodos de bisección y regla falsa para encontrar raíces de funciones, comparando su eficiencia y convergencia. Las raíces de un polinomio no es mas que el valor de x para el cual el polinomio se anula, es decir, el valor de x para el cual $f(x) = 0$.

2 Metodología

Para nosotros poder lograr esto deberemos encontrar una forma que garantice una raíz, es decir, encontrar un intervalo $[x_l, x_u]$ tal que $f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$. Esto nos asegura que existe al menos una raíz en ese intervalo. Para esto se pueden usar métodos gráficos o analíticos para identificar dichos intervalos.

2.0.1 Bisección

Este método consiste en dividir el intervalo $[x_l, x_u]$ en dos partes iguales y evaluar la función en el punto medio. Dependiendo del signo de $f(x_r)$, donde x_r es el punto medio, se determina si la raíz se encuentra en el intervalo $[x_l, x_r]$ o $[x_r, x_u]$. Este proceso se repite iterativamente hasta alcanzar la precisión deseada. Prácticamente es como fuerza bruta, pero con la ventaja de que siempre converge a una raíz si el intervalo inicial es correcto. Para el punto medio se utilizara la formula 1

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2} \tag{1}$$

2.0.2 Regla Falsa

Este otro método también conocido como método de la secante modificado, es similar al método de bisección pero en lugar de dividir el intervalo en partes iguales, utiliza

una línea secante para aproximar la raíz. Se calcula el punto de intersección de la línea secante con el eje x y se evalúa la función en ese punto. Dependiendo del signo de $f(c)$, se determina el nuevo intervalo para la siguiente iteración. Este método puede converger más rápido que la bisección, especialmente si la función es aproximadamente lineal cerca de la raíz. Para el punto medio se utilizara la formula 2

$$x_r = x_u - f(x_u) \cdot \frac{x_l - x_u}{f(x_l) - f(x_u)} \quad (2)$$

El criterio que ambos metodos comparten es el chequeo del signo de $f(x_l) \cdot f(x_r)$ como lo muestra la ecuacion 3 para determinar el nuevo intervalo de búsqueda o si se ha encontrado la raíz.

$$f(x_l) \cdot f(x_r) \begin{cases} < 0 & \text{la raíz está en el intervalo } [x_l, x_r] (x_u = x_r) \\ > 0 & \text{la raíz está en el intervalo } [x_r, x_u] (x_l = x_r) \\ = 0 & \text{se ha encontrado la raíz } x_r \end{cases} \quad (3)$$

3 Resultados

Para probar la eficacia de ambos métodos, se eligió la función $f(x) = x^2 - 6x + 1$, que tiene raíces reales en los intervalos $[0, 1]$ (0.17), $[5, 6]$ (5.83) Se aplicaron ambos métodos para encontrar las raíces con una tolerancia de 10^{-4} .

It.	xl	xu	xr	f(xr)	Error(%)
1	0.0000	0.5000	0.5000	-1.7500	0.00
2	0.0000	0.2500	0.2500	-0.4375	50.00
3	0.1250	0.2500	0.1250	0.2656	50.00
4	0.1250	0.1875	0.1875	-0.0808	50.00
5	0.1563	0.1875	0.1563	0.0869	16.67
6	0.1563	0.1719	0.1719	-0.0017	10.00
7	0.1641	0.1719	0.1641	0.0425	4.55
8	0.1680	0.1719	0.1680	0.0204	2.38
9	0.1699	0.1719	0.1699	0.0093	1.16
10	0.1709	0.1719	0.1709	0.0038	0.57

===== ERROR =====
 No se pudo encontrar una raíz con el metodo de la regla falsa
 Se alcanzo el numero maximo de iteraciones (10)
 sin converger a una solución dentro de la tolerancia establecida

Fig. 1: Método Bisección.

```
Opcion: 2
Ingrese iteraciones personalizadas (0 para Default: 10 MAX): 0
Ingrese tolerancia personalizadas (0 para Default: 1E-4): 0
Ingrese xl: 0
Ingrese xu: 1
```

It.	xl	xu	xr	f(xr)	Error(%)
1	0.0000	0.2000	0.2000	-0.1500	0.00
2	0.0000	0.1724	0.1724	-0.0048	13.79
3	0.0000	0.1716	0.1716	-0.0001	0.47

```
=====
La raíz 0.1716 se obtuvo con:
4 iteraciones (Max 10)
Error de 0.01 % (Esperado 1.00e-004)
=====
```

Fig. 2: Método Regla Falsa.